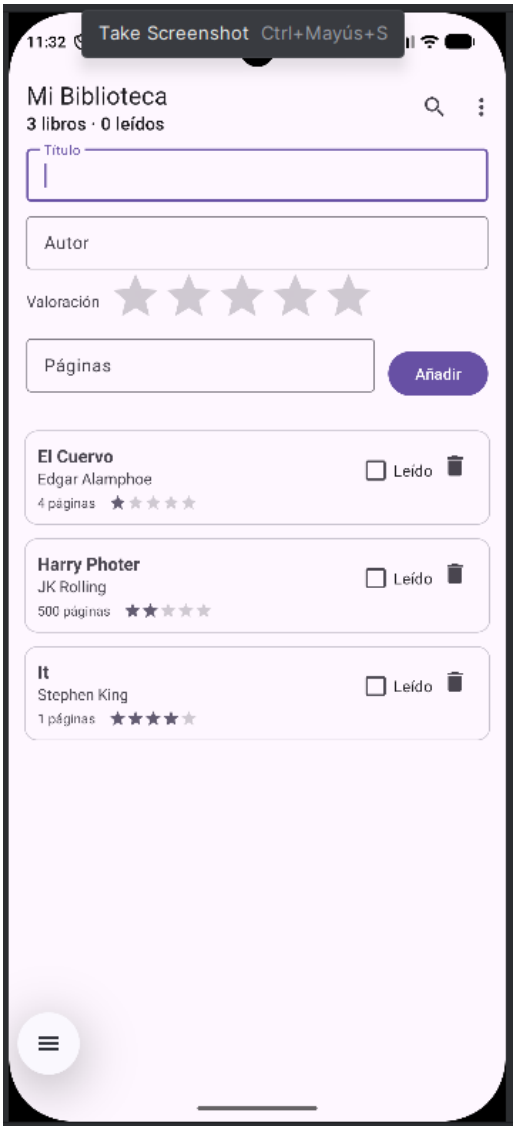
Mi Biblioteca: Room e hilos

Integrantes: Sergio Salido, David Cecilia y Sergio Lastras
Curso: 2.º DAM
Módulo: Programación Multimedia y Dispositivos Móviles

1. Capturas de las pruebas

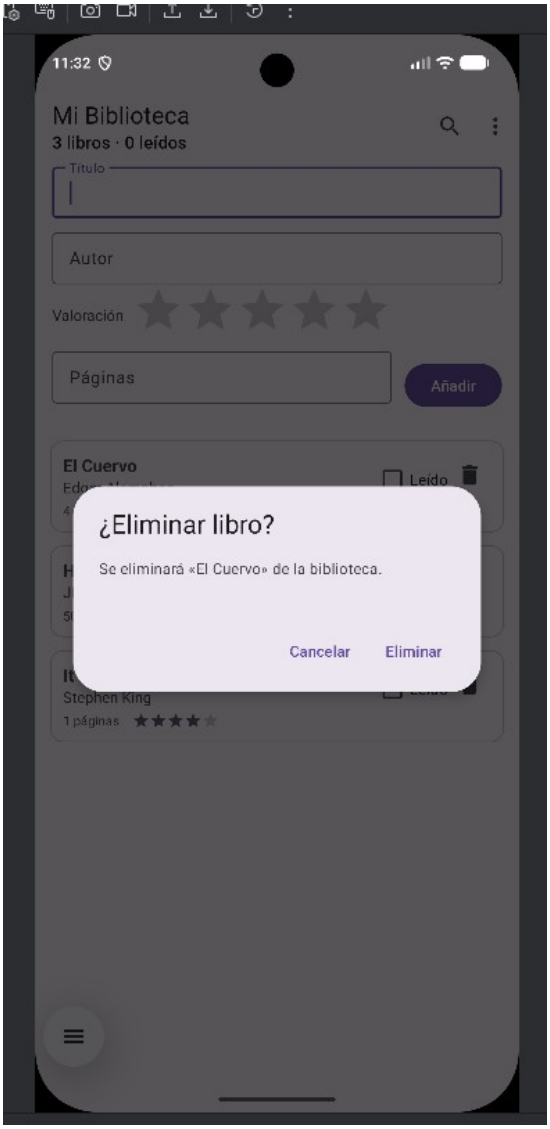
Captura 1. Libros añadidos a la biblioteca

En la aplicación aparecen tres libros con su título, autor y número de páginas. También se muestra el contador «3 libros · 0 leídos». Los libros se presentan ordenados por título.



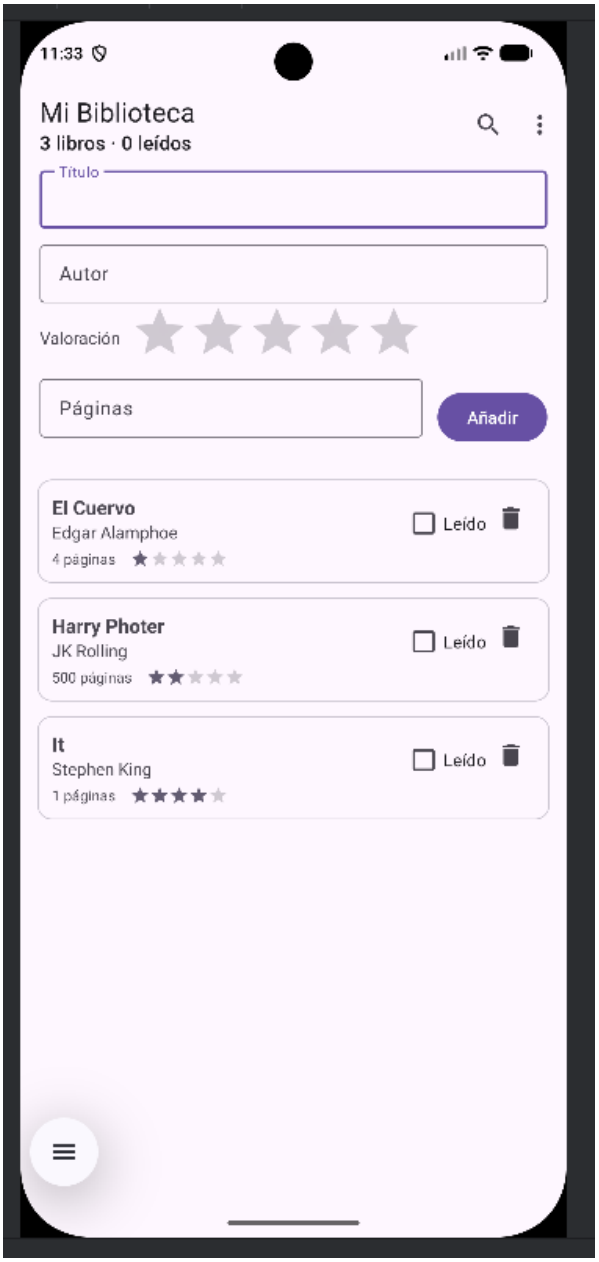
Captura 2. Confirmación antes de eliminar

Al pulsar la papelera del libro «El Cuervo», aparece una ventana de confirmación con las opciones «Cancelar» y «Eliminar». Esta ventana corresponde al ejercicio de ampliación de confirmar antes de borrar. La captura no muestra todavía el aviso «Deshacer», que debe aparecer después de confirmar la eliminación.



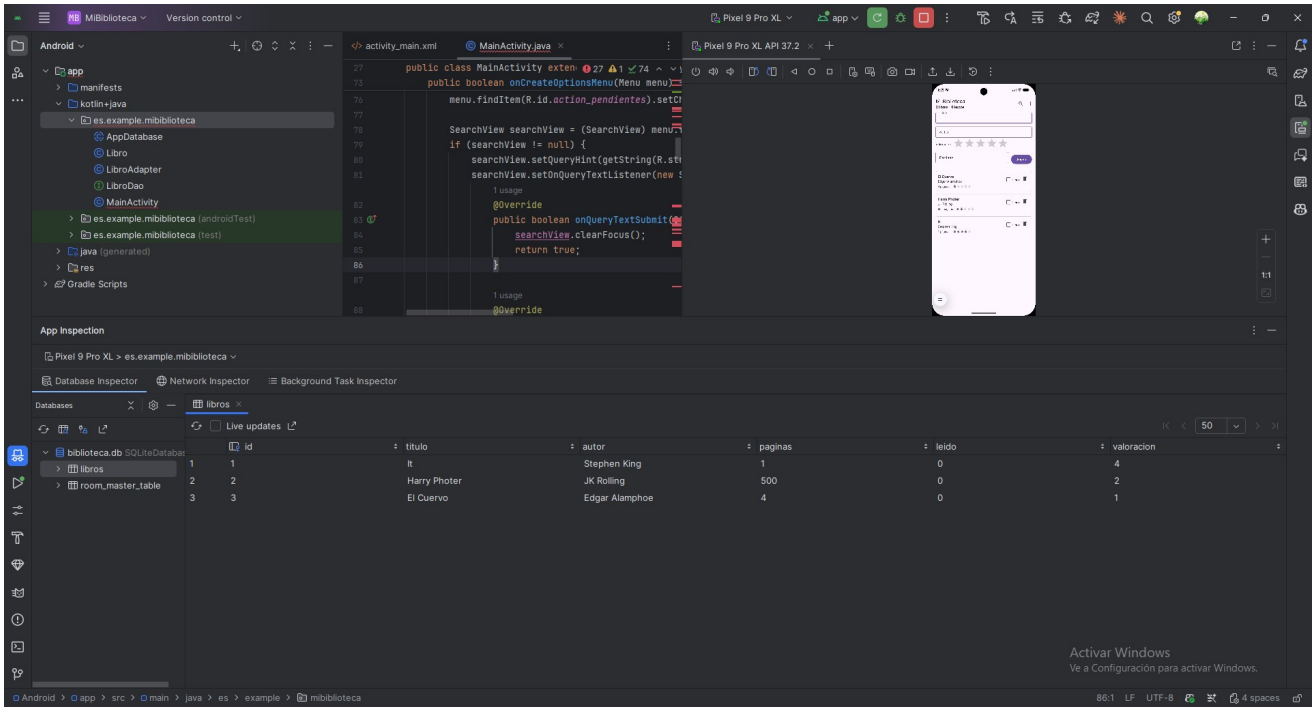
Captura 3. Biblioteca con los libros guardados

Se ven los tres libros guardados en la lista. Para comprobar la persistencia que pide el ejercicio, hay que cerrar por completo la aplicación y volver a abrirla, verificando que los mismos libros siguen apareciendo. La imagen muestra el resultado, aunque por sí sola no permite demostrar el cierre y la reapertura.



Captura 4. Database Inspector

Desde App Inspection, en Android Studio, se muestra la base de datos biblioteca.db y su tabla libros. Se ven tres registros con las columnas id, titulo, autor, paginas, leido y valoracion. Esto permite comprobar que los datos están almacenados en SQLite mediante Room.



2. Ejercicios de ampliación

Ejercicio 3. Valoración de libros. En la interfaz aparece una valoración de una a cinco estrellas y en Database Inspector se ve la columna «valoracion». El enunciado pide añadir este campo y realizar una migración a la versión 2. En las capturas se aprecia la valoración, aunque no se puede verificar el código de la migración.

Ejercicio 4. Confirmar antes de borrar. Antes de borrar un libro se muestra un cuadro de diálogo que pregunta si queremos eliminarlo. Podemos cancelar la operación o confirmarla, evitando eliminaciones por error. Esta función se aprecia en la segunda captura.

Otra función visible: también aparece el icono de búsqueda en la barra superior, correspondiente a la ampliación de buscar libros, aunque en las capturas no se ve una búsqueda realizada.

3. Preguntas de comprobación (apartado 6)

1. ¿Qué papel tienen la entidad, el DAO y la clase @Database?

La entidad representa los datos de cada libro y define la tabla de la base de datos. El DAO contiene los métodos para consultar, añadir, modificar y eliminar libros. La clase @Database conecta las entidades con los DAO y permite acceder a la base de datos.

2. ¿Por qué Room necesita annotationProcessor? ¿Qué genera?

Porque Room utiliza anotaciones como @Entity, @Dao o @Query y necesita procesarlas al compilar. Con annotationProcessor genera automáticamente las clases que hacen las operaciones sobre SQLite.

3. ¿Qué ocurre si consultas la base de datos en el hilo principal? ¿Por qué Android lo prohíbe?

Room provoca un error y la aplicación puede cerrarse. Esto se evita porque las consultas pueden tardar y bloquear la pantalla, haciendo que la aplicación deje de responder.

4. Explica con tus palabras qué hacen executor.execute(...) y runOnUiThread(...).

executor.execute(...) manda el trabajo de la base de datos a un hilo secundario para no bloquear la aplicación. runOnUiThread(...) permite volver al hilo principal para actualizar lo que ve el usuario en pantalla.

5. ¿Por qué la casilla «Leído» usa setOnClickListener y no setOnCheckedChangeListener?

Porque setOnClickListener responde cuando el usuario pulsa la casilla. En cambio, setOnCheckedChangeListener también se puede activar al cambiar su estado desde el código, por ejemplo al reutilizar una fila, y eso podría provocar actualizaciones que el usuario no ha pedido.

6. Compara esta app con Mis Tareas: ¿qué pasa con los datos al cerrar cada una? ¿Por qué?

En Mis Tareas los datos están en una lista en memoria y se pierden al cerrar la aplicación. En Mi Biblioteca los libros se guardan en una base de datos SQLite con Room, así que siguen disponibles cuando volvemos a abrirla.